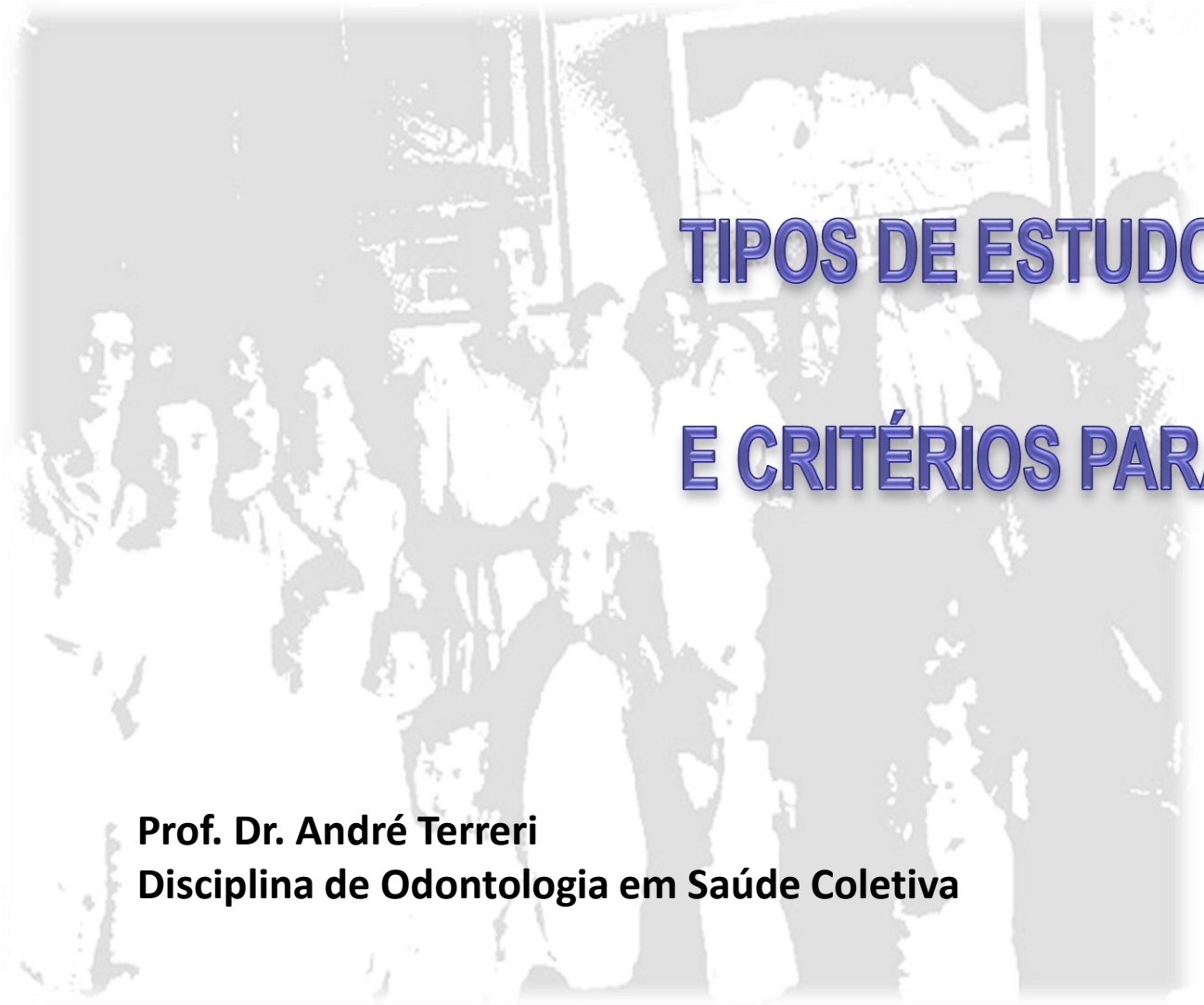


TIPOS DE ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

E CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO

Prof. Dr. André Terreri
Disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva

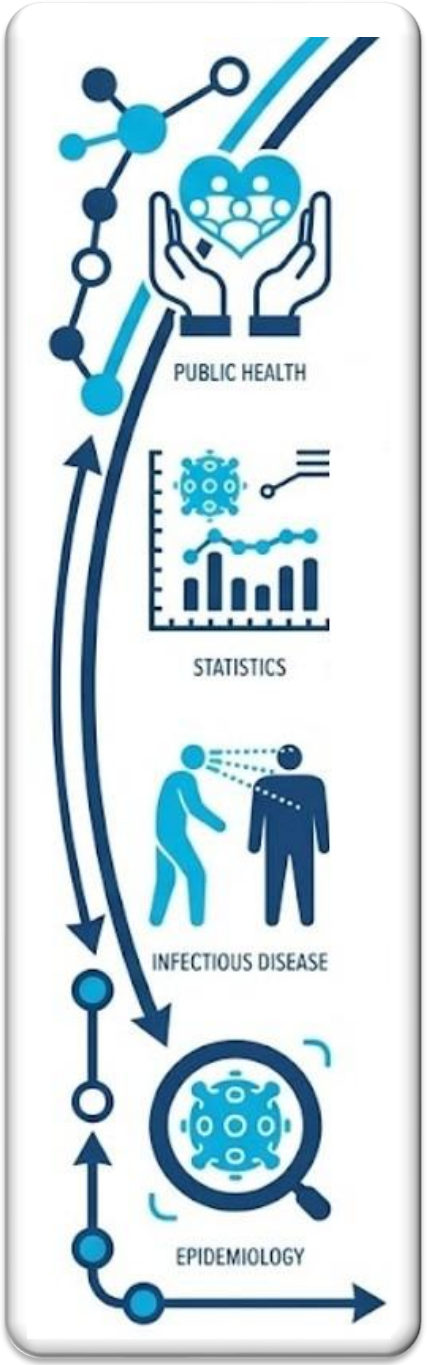
TIPOS DE ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Um breve histórico da importância da epidemiologia

- Observações de Hipócrates - explicação da saúde e da doença como resultantes de processos naturais e não sagrados.
- O primeiro registro do emprego expressão epidemiologia data de 1802, na Espanha, no sentido de estudar epidemias locais.
- Estudos pioneiros do médico e sanitarista britânico John Snow sobre a epidemia de cólera em Londres (1849-1854).
- Louis Pasteur introduziu as bases biológicas para o estudo das doenças infecciosas.



O Mapa de John Snow, mostrando os casos de cólera ao redor da bomba de distribuição de água contaminada



Hoje, no Brasil, a organização dos serviços do SUS baseia-se na descentralização sendo, portanto, indispensável o conhecimento da epidemiologia nos serviços locais de saúde.

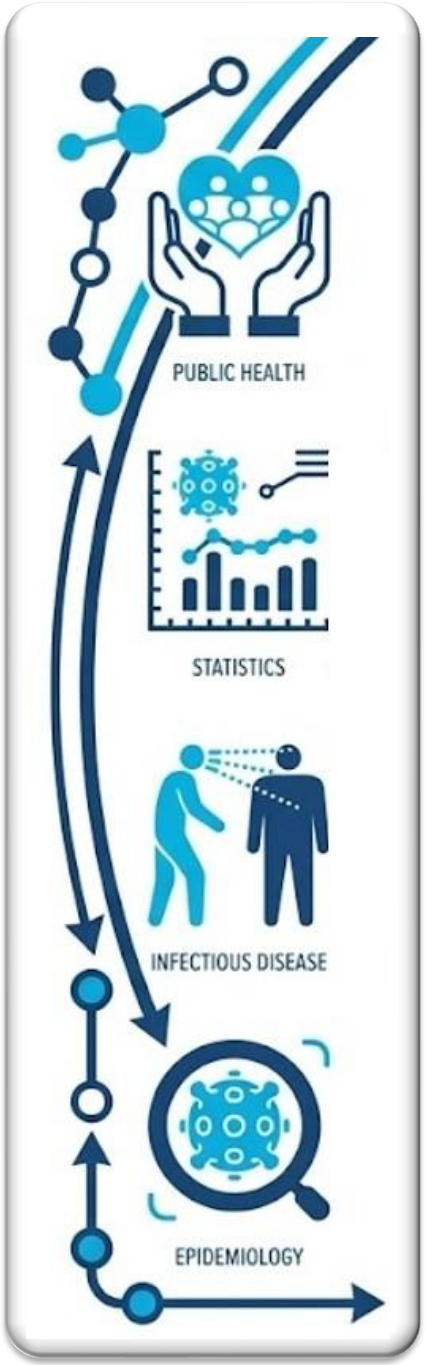
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.

CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

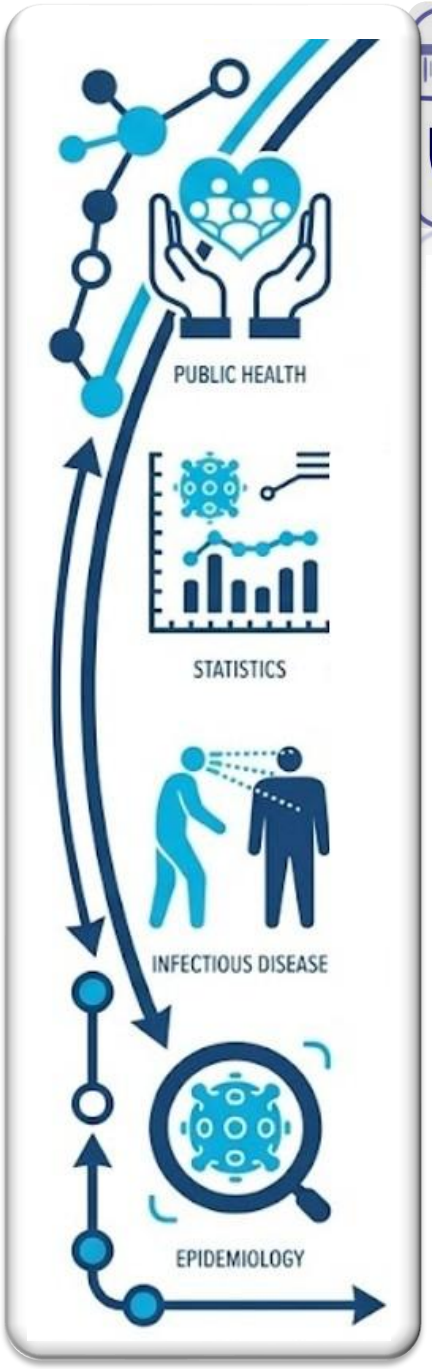
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.



Epidemiologia: conceito e aplicação

A Epidemiologia é definida como o **estudo** da **distribuição** e dos **determinantes** das doenças ou **condições relacionadas à saúde** em **populações especificadas**. Mais recentemente, foi incorporada à definição de Epidemiologia a "aplicação desses estudos para controlar problemas de saúde".

- **Estudo** inclui observação, pesquisa analítica e experimentos.
- **Distribuição** refere-se à análise por tempo, local e indivíduos mais propensos.
- **Determinantes** são todos os fatores físicos, biológicos, sociais, culturais e comportamentais que influenciam a saúde.
- **Condições relacionadas à saúde** incluem doenças, causas de mortalidade, hábitos de vida (como tabagismo, dieta, atividades físicas, etc.), provisão e uso de serviços de saúde e de medicamentos.
- **Populações especificadas** são aquelas com características identificadas, como, por exemplo, determinada faixa etária em uma dada população.

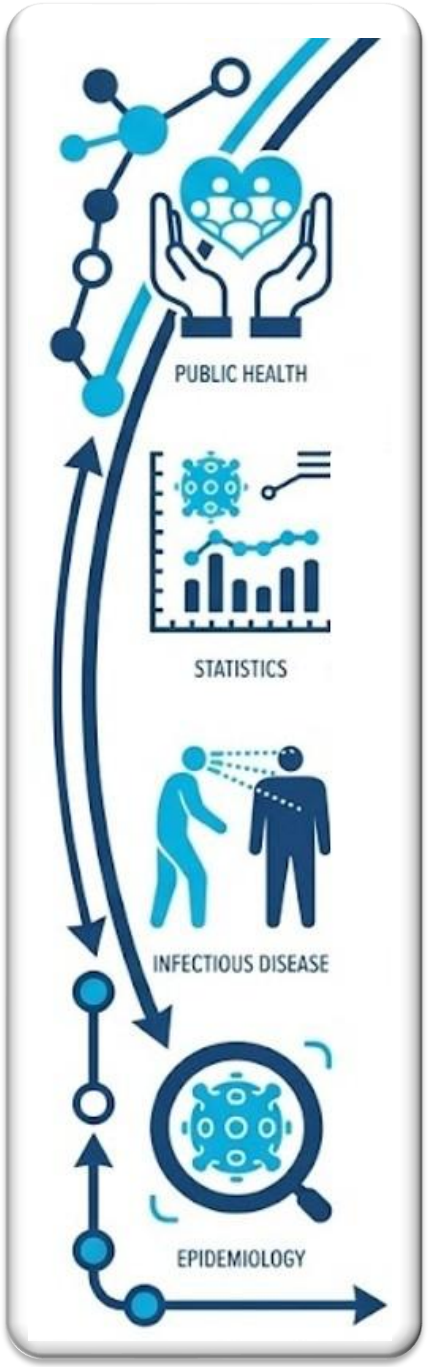


Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Epidemiologia: conceitos e aplicação

Características que diferem os métodos epidemiológicos dos métodos clínicos no diagnóstico

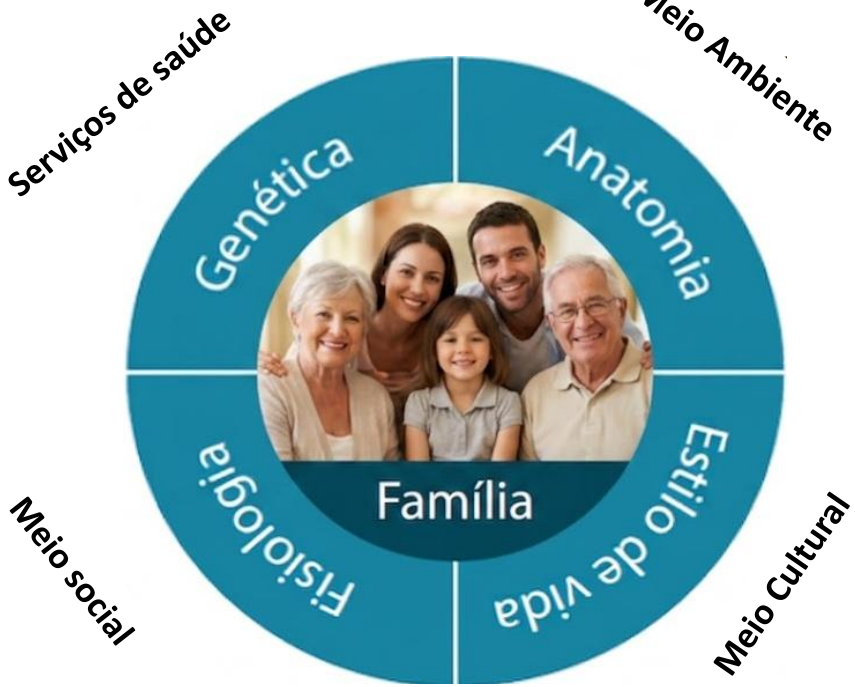
	Clínico	Epidemiológico
Objeto de estudo	Indivíduo	População
Objetivo	Curar e alívio	Prevenção e controle
Instrumento de coleta	Anamnese e exames	Sistema de informações e inquéritos
Ações	Tratamento e reabilitação	Programas de saúde/promoção
Principais métricas	Sinais e sintomas	Indicadores populacionais
Tipo de raciocínio	Fisiopatológico	Bioestatístico
Intervenção/conduta	Tratamento individual	Medidas coletivas
Avaliação dos resultados	Evolução do paciente	Alterações de indicadores

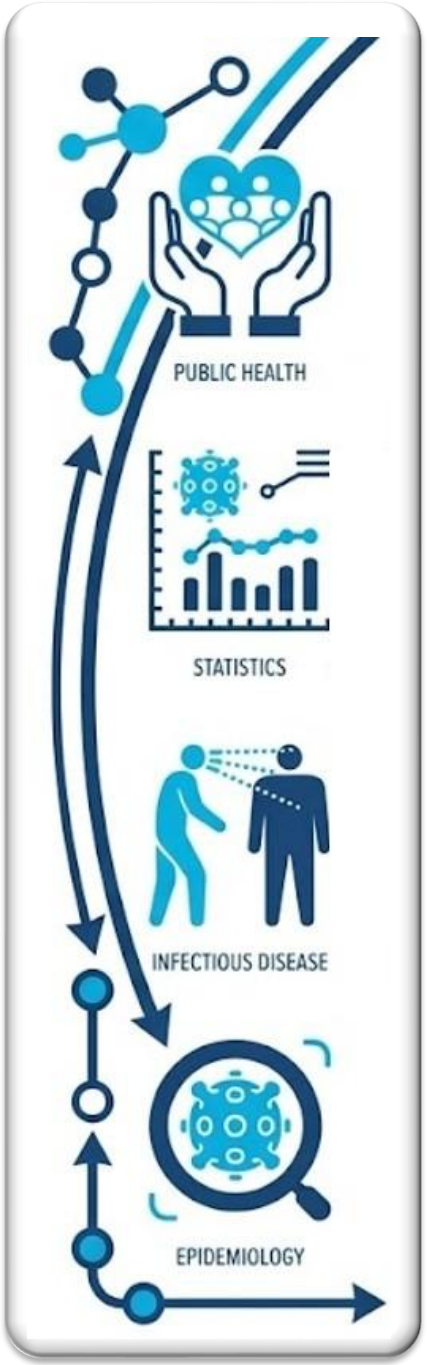


Epidemiologia: conceitos e aplicação

- A distribuição das doenças na população é influenciada pelos aspectos biológicos dos indivíduos, pelos aspectos socioculturais e econômicos de sua comunidade e pelos aspectos ambientais do seu entorno, fazendo com que o processo saúde-doença se manifeste de forma diferenciada entre as populações.







Tipos de estudos epidemiológicos: descritivos e analíticos

A escolha da modalidade de pesquisa mais adequada deve ser baseada principalmente nos objetivos da pesquisa, além de fatores como o tempo disponível para pesquisa, as questões éticas, os custos e a disponibilidade de dados.

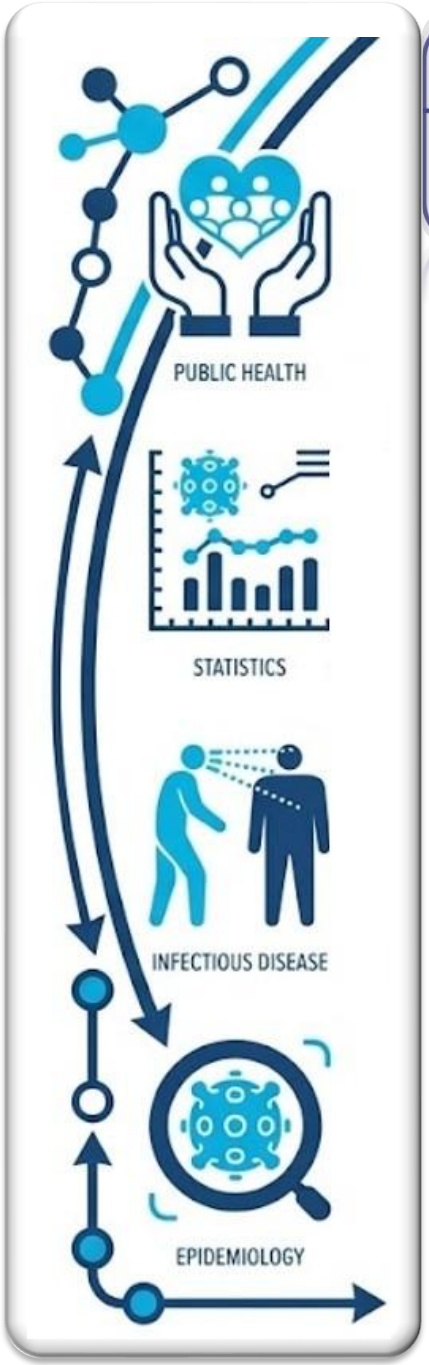
- **Estudos descritivos**: Os estudos descritivos têm como objetivo detalhar a distribuição de determinadas doenças e agravos em uma população, focando em três perguntas fundamentais: quem é afetado, onde ocorre o fenômeno e quando ele acontece. Sua função primária é gerar hipóteses epidemiológicas e orientar o planejamento de políticas e ações de saúde.
- **Estudos analíticos**: são investigações científicas usadas para testar hipóteses, de forma examinar a relação entre uma causa (exposição a um fator de risco ou de proteção) e um efeito (desfecho cura ou doença), e medir a força dessa associação com o uso de grupos de controle.



Estudos descritivos



Estudos analíticos

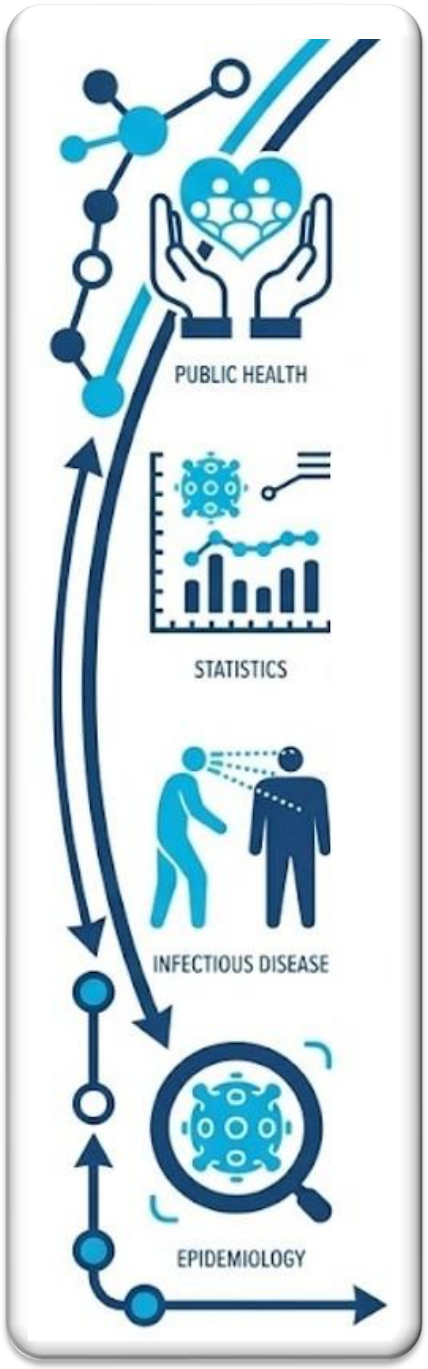


Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Classificação de estudos epidemiológicos

Tipos de estudos epidemiológicos

- Estudos epidemiológicos
  - Analítico
    - Observacional
      - Estudo caso-controle
      - Estudo de coorte
    - Experimental ou intervencional
      - Ensaio clínico randomizado
      - Ensaio de comunidade
      - Ensaio de campo
  - Descritivo
    - Estudos de prevalência ou transversal
    - Estudos ecológicos ou de correlação



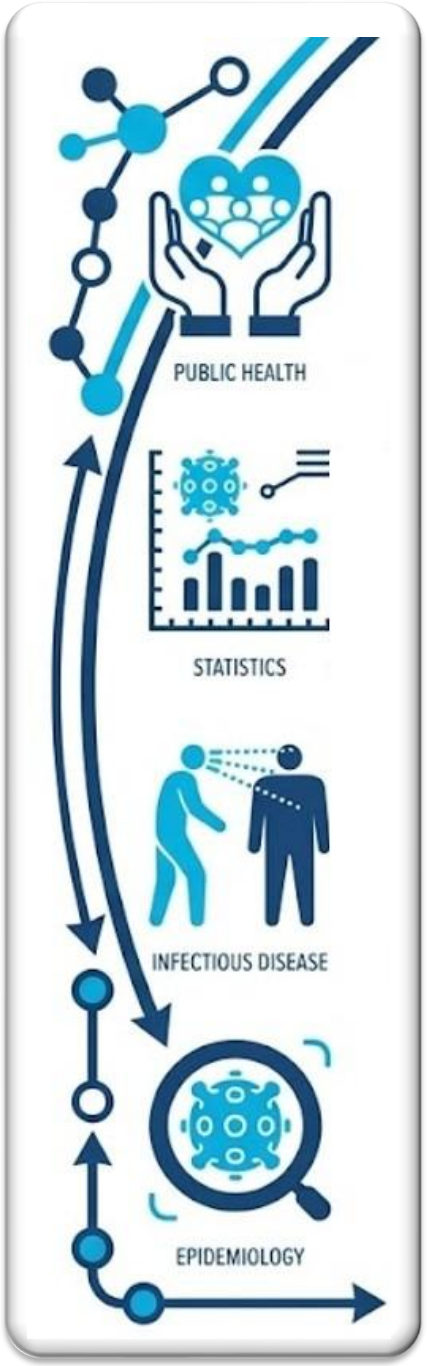
Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Estudos descritivos: estudo de prevalência e ecológico

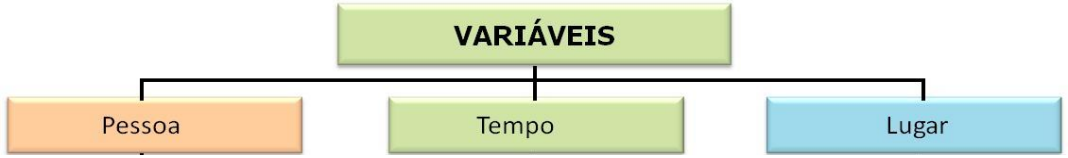
- Para descrever a ocorrência de uma doença de forma completa algumas questões amplas tem que ser respondidas: Quem é afetado (indivíduos)? Onde os casos ocorrem (local)? E quando ocorre (tempo)?

VARIÁVEIS

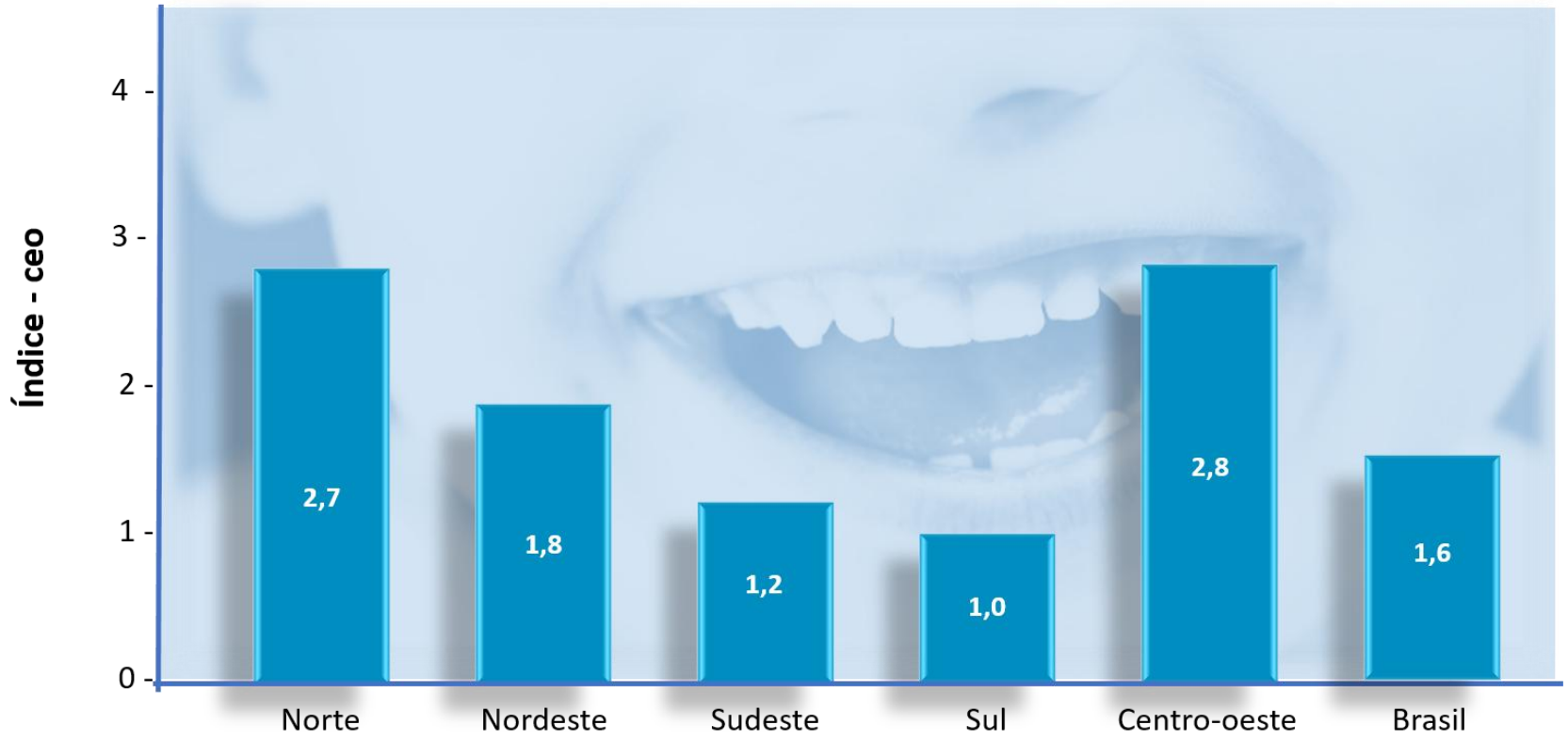
Pessoa	Tempo	Lugar
Idade Sexo Ocupação Raça Hábitos Opinião Percepção	Permite comparar a frequência ocorrida no tempo presente com a de anos atrás	País Estado Cidades Zona urbana Zona rural Bairros Escola /domicílios

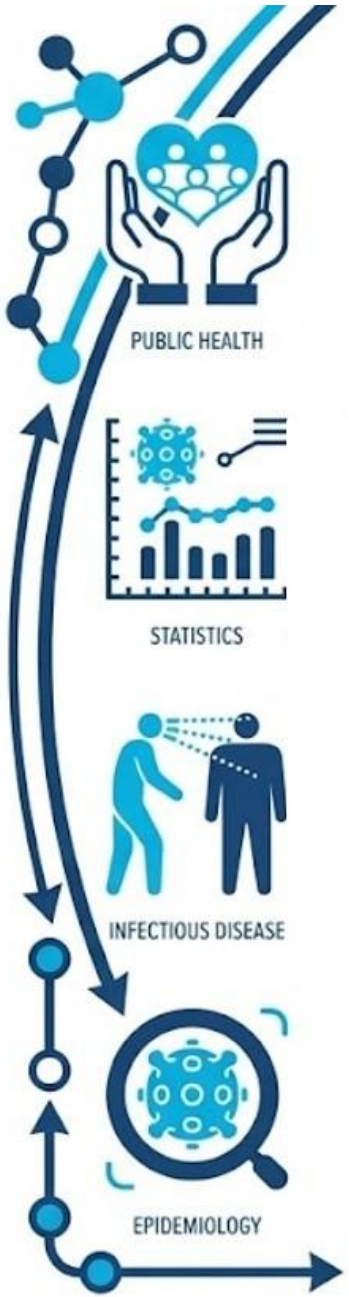


Estudos descritivos: estudo de prevalência e ecológico



Média do índice CPO-D, entre crianças de 12 anos de idade no Brasil e por regiões brasileiras, no ano de 2023



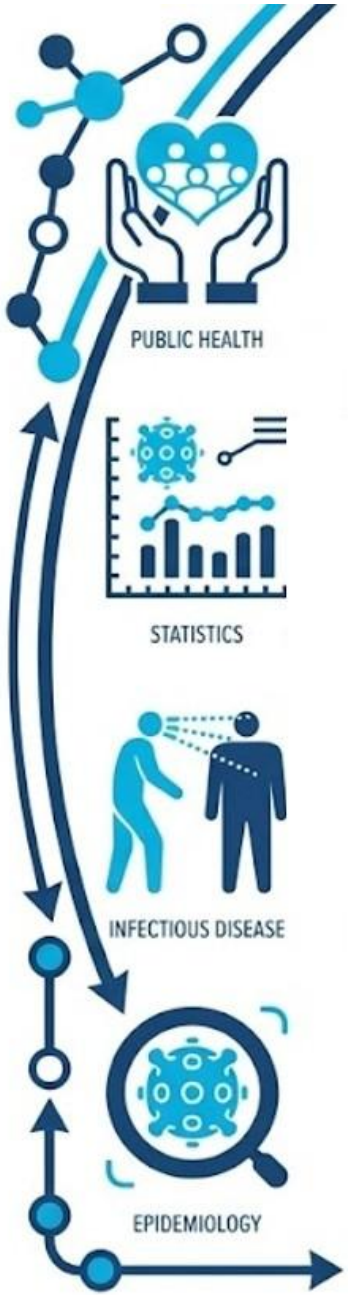


Estudos descritivos: estudo de prevalência e ecológico

A escolha das variáveis deve ser de acordo com os objetivos e recursos do estudo e dependerá também das informações disponíveis. Os dados para os estudos descritivos podem ser obtidos através de:

- **Fontes de dados secundários:** são registros de dados coletados rotineiramente, geralmente por sistemas (SIM, SISAB, SISNAC) e informações oficiais (IBGE). Exemplo: prevalência de câncer de boca em 2020, a partir dos dados de hospitais brasileiros com registros hospitalares de câncer.

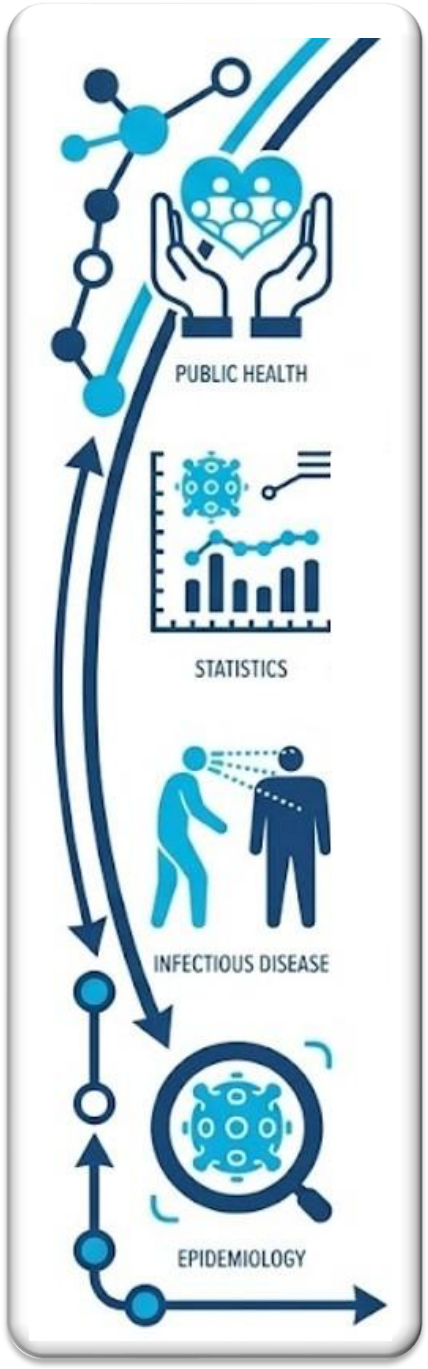
- **Fontes de dados primários:** levantamentos realizados num determinado momento especificamente para obtenção das informações, através de questionários entrevistas, exames clínicos e testes laboratoriais. Exemplo: levantamento de cárie em escolares de um determinado município em 2020.



Estudos descritivos: estudo ecológico

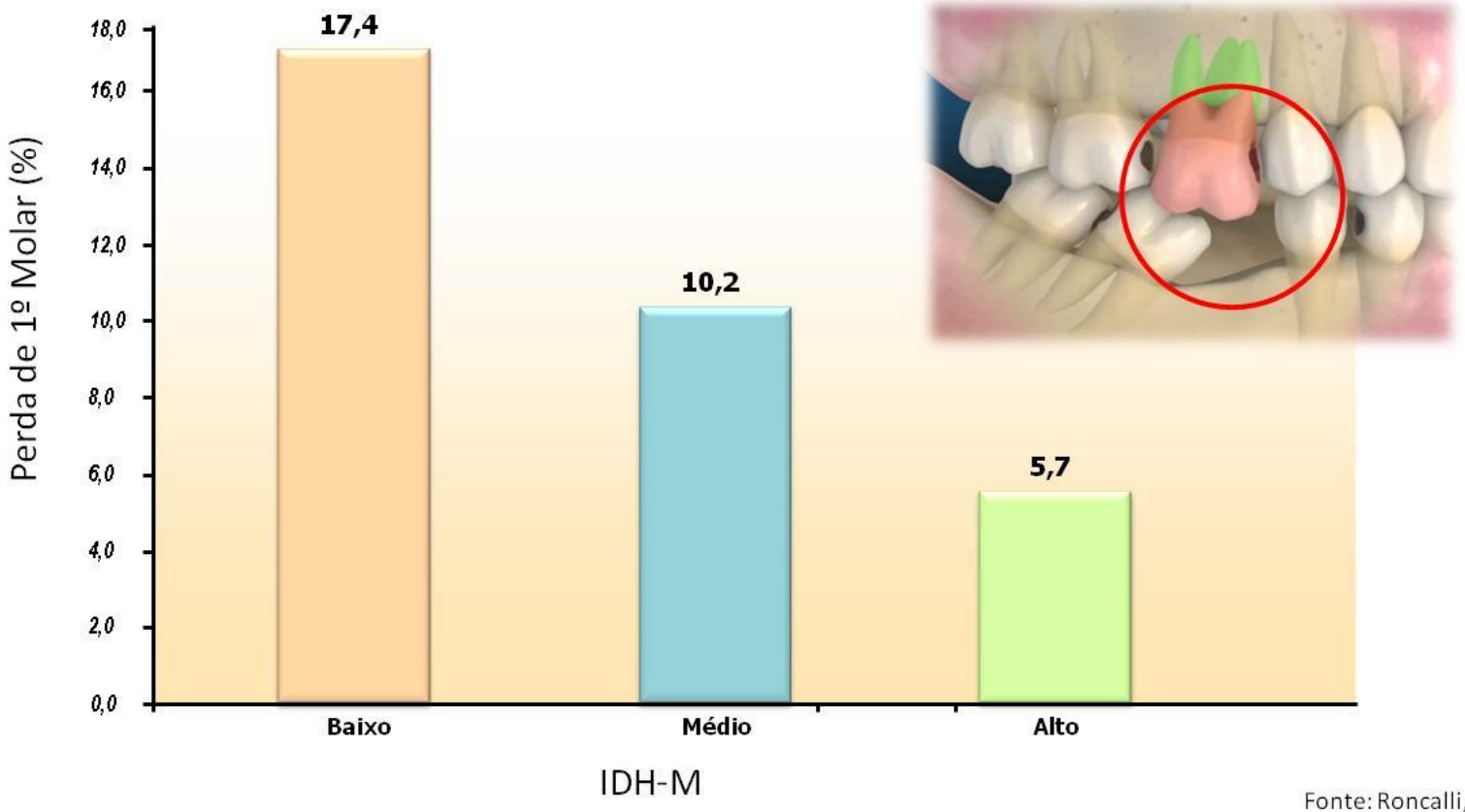
Os estudos ecológicos também chamados de correlacionais usam dados sobre populações inteiras ou grupo de pessoas para comparar as frequências da doença entre diferentes grupos durante o mesmo período de tempo ou na mesma população em diferentes pontos no tempo.

- Geralmente são utilizados dados já coletados (secundários) anteriormente para outros propósitos;
- Estes estudos referem-se a populações como um todo ao invés de indivíduos;
- Existência da falácia ecológica;
- São relativamente rápidos e de baixo custo por que dispensam algumas etapas, tais como amostragem, entrevista e exames clínicos ou acesso a registros de saúde individuais.



Estudos descritivos: estudo ecológico

Percentual de indivíduos de 12 anos que perderam pelo menos 1 molar permanente, segundo classificação do IDH em 250 municípios brasileiros.



Fonte: Roncalli, 2008



Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Estudos descritivos: estudo transversal

- Neste tipo de estudo descritivo, o estado de um indivíduo com relação à presença ou ausência da exposição e da doença é avaliado no mesmo instante.





Desenho de um estudo transversal



População

Coleta de dados sobre exposição e doença

- Expostos; com a doença
- Não expostos; com a doença
- Expostos; sem a doença
- Não expostos; sem a doença

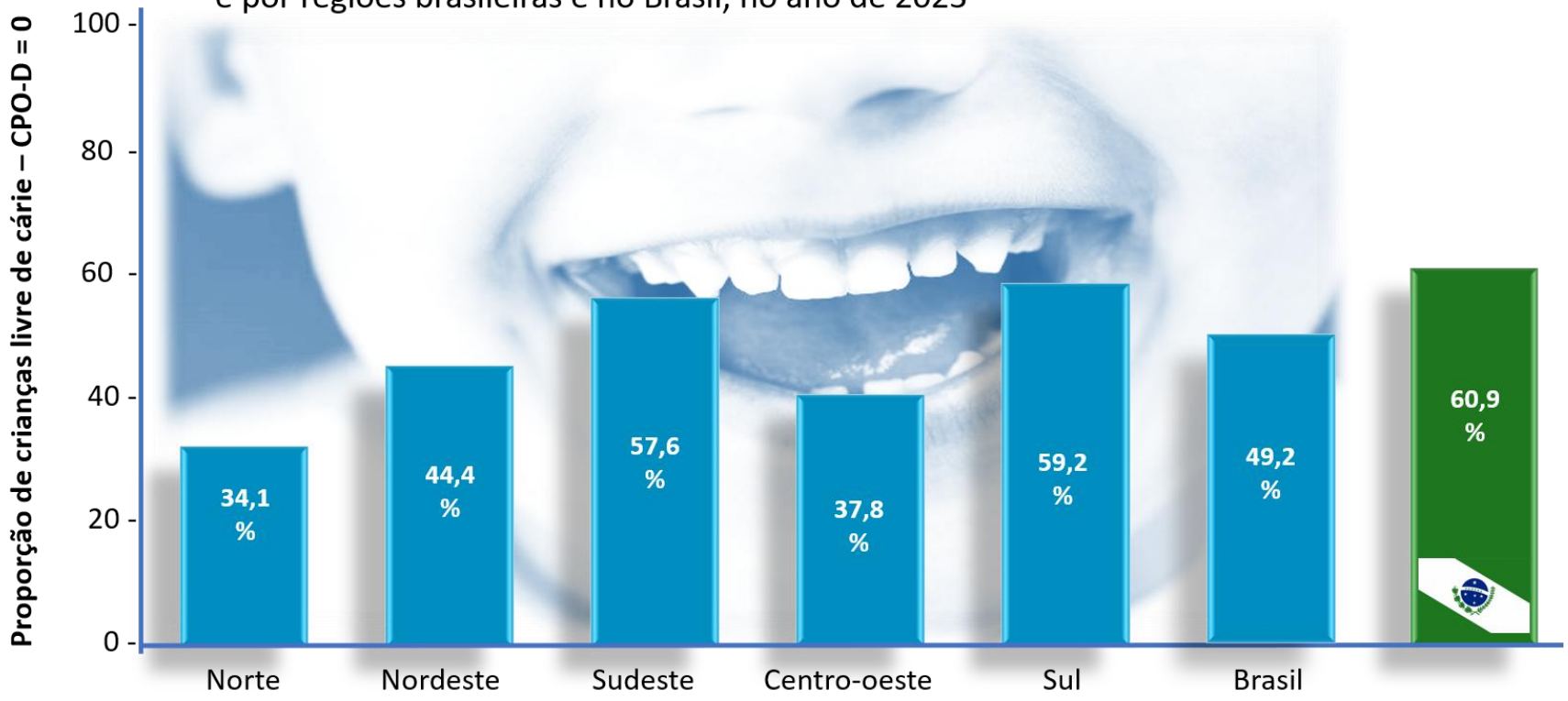


Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Estudos descritivos: estudo transversal

Estudos transversais medem a prevalência da doença, proporção da população que tem a doença num determinado momento.

Percentual de adolescentes de 12 anos de idade livres de cárie (CPO-D=0) no Brasil e por regiões brasileiras e no Brasil, no ano de 2023





Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Estudos descritivos: estudo transversal

Vamos tomar como parâmetro para o exemplo do tabagismo e doença periodontal

fumou e teve doença periodontal

fumou e não teve doença periodontal

	Doentes	Não doentes	
Expostos	a	b	a +b
Não Expostos	c	d	c + d

não fumou e teve doença periodontal

não fumou e não teve doença periodontal



Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Estudos descritivos: estudo transversal

Risco da doença em indivíduos expostos = $\frac{a}{a + b}$

	Doentes	Não doentes	
Expostos	a	b	a +b
Não Expostos	c	d	c + d

Risco da doença em indivíduos NÃO expostos = $\frac{c}{c + d}$

Interpretação do risco

$$RR = \frac{\frac{a}{a + b}}{\frac{c}{c + d}}$$

- RR = 1 não existe diferença entre os grupos
- RR = > 1 a exposição é fator de risco
- RR = < 1 a exposição é fator de proteção

Intensidade do risco

- Forte - maior/igual a 3
- Moderada - em torno de 2
- Fraca – maior que 1 e menor que 1,5



Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Estudos descritivos: estudo transversal

Relação entre doença periodontal e tabagismo

Intensidade do risco

$$RR = \frac{\text{Risco do desfecho em indivíduos expostos} = \frac{a}{a+b}}{\text{Risco do desfecho em indivíduos NÃO expostos} = \frac{c}{c+d}}$$

- Forte - maior/igual a 3
- Moderada - em torno de 2
- Fraca – maior que 1 e menor que 1,5

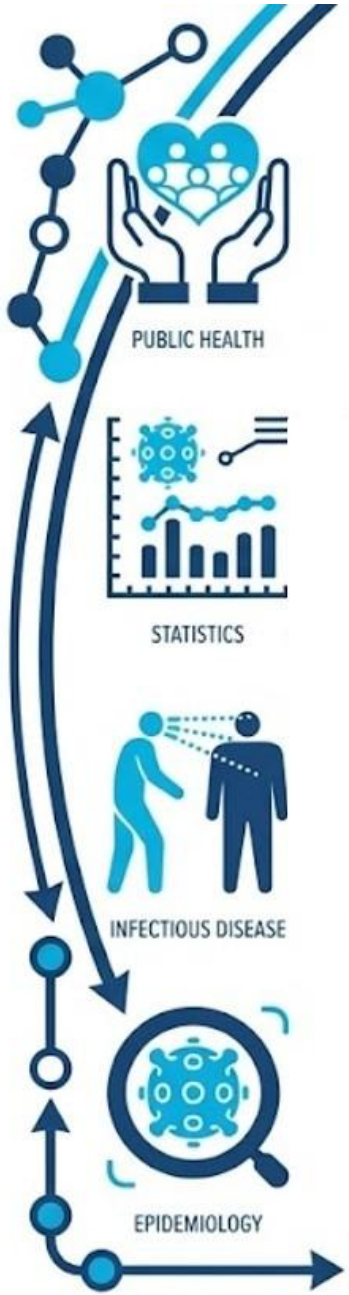




100 examinados

	Doentes	Não doentes
Exposto	40 (a)	20 (b)
Não exposto	10 (c)	30 (d)

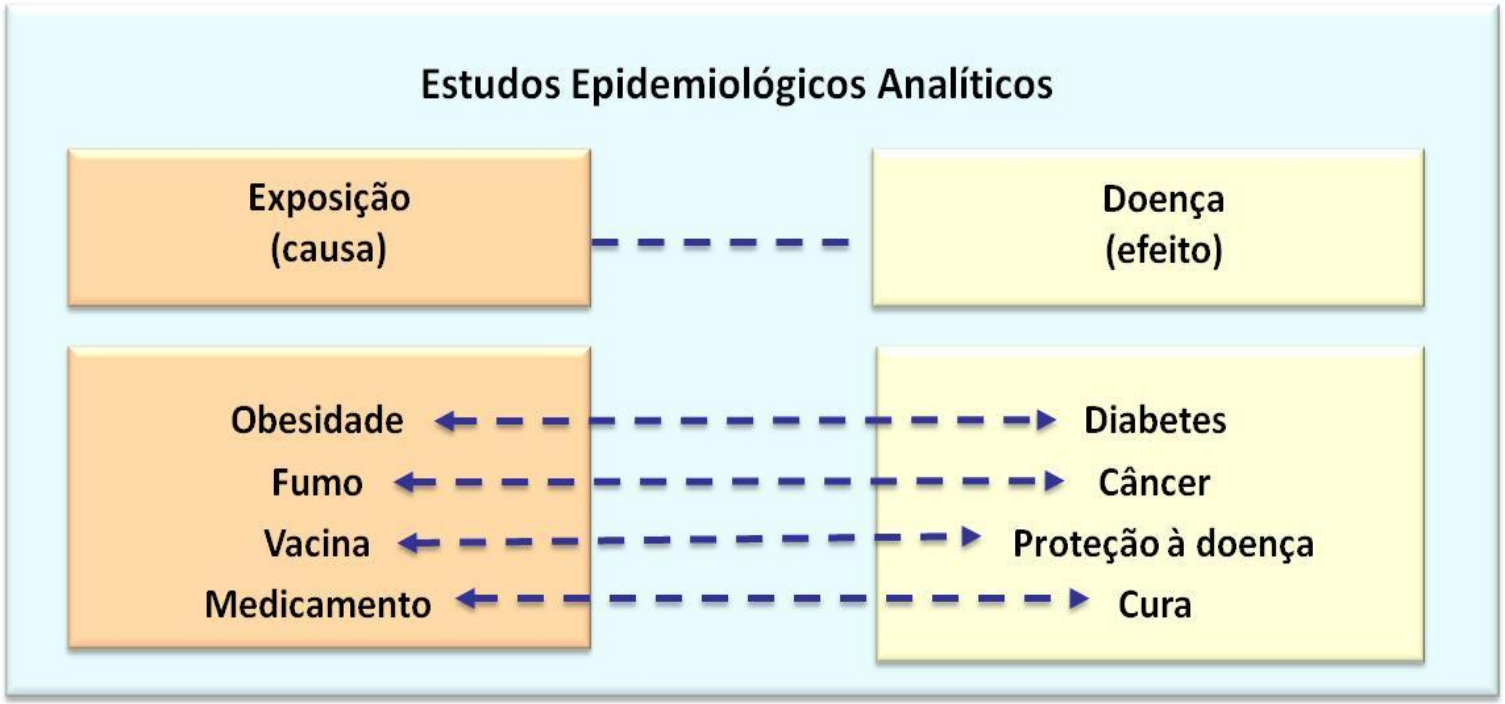
$$RR = \frac{\frac{a}{a+b}}{\frac{c}{c+d}} \qquad RR = \frac{\frac{40}{40+20}}{\frac{10}{10+30}} \qquad RR = \frac{0,66}{0,25} = 2,64$$

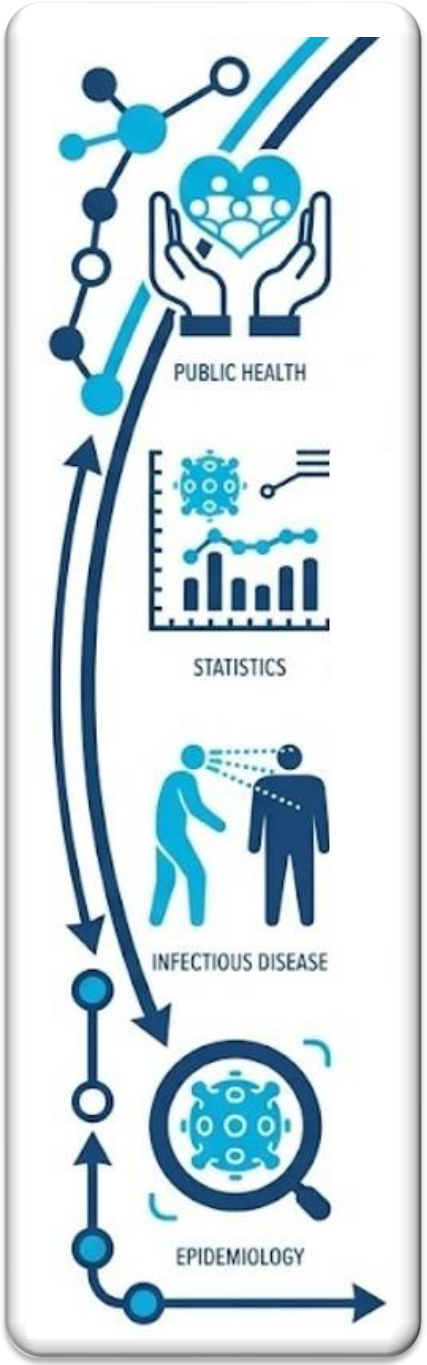


Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Estudos analíticos: observacional e experimental

A essência da epidemiologia analítica tem sido o estudo da doença (ou outro efeito) em relação a um fator (exposição). O termo exposição inclui agentes de natureza genética, ambiental, biológica, social ou psicológica, que possa influenciar na saúde. Estão usualmente subordinados a uma ou mais questões científicas, as **hipóteses**, procurando esclarecer uma suposta associação causa/efeito ou exposição/doença.



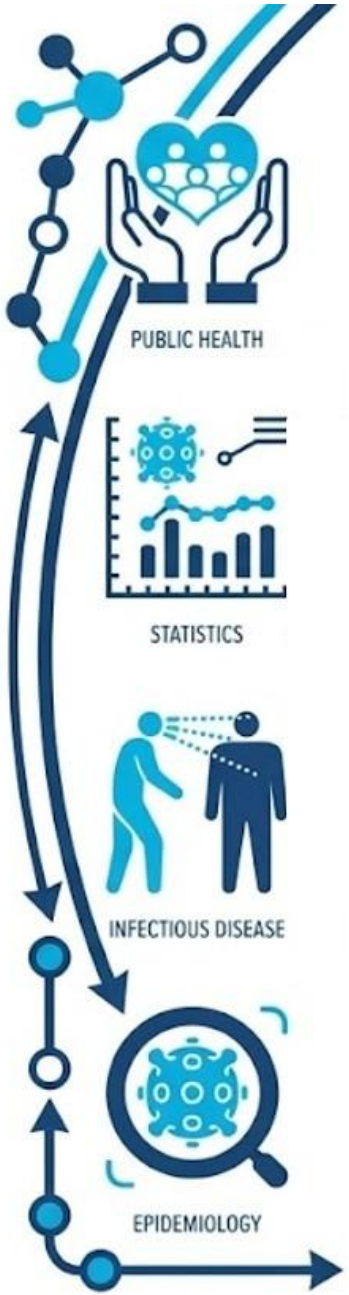


Estudos analíticos: observacional e experimental

Existem basicamente duas abordagens para se testar hipóteses sobre etiologia: observacional e experimental.

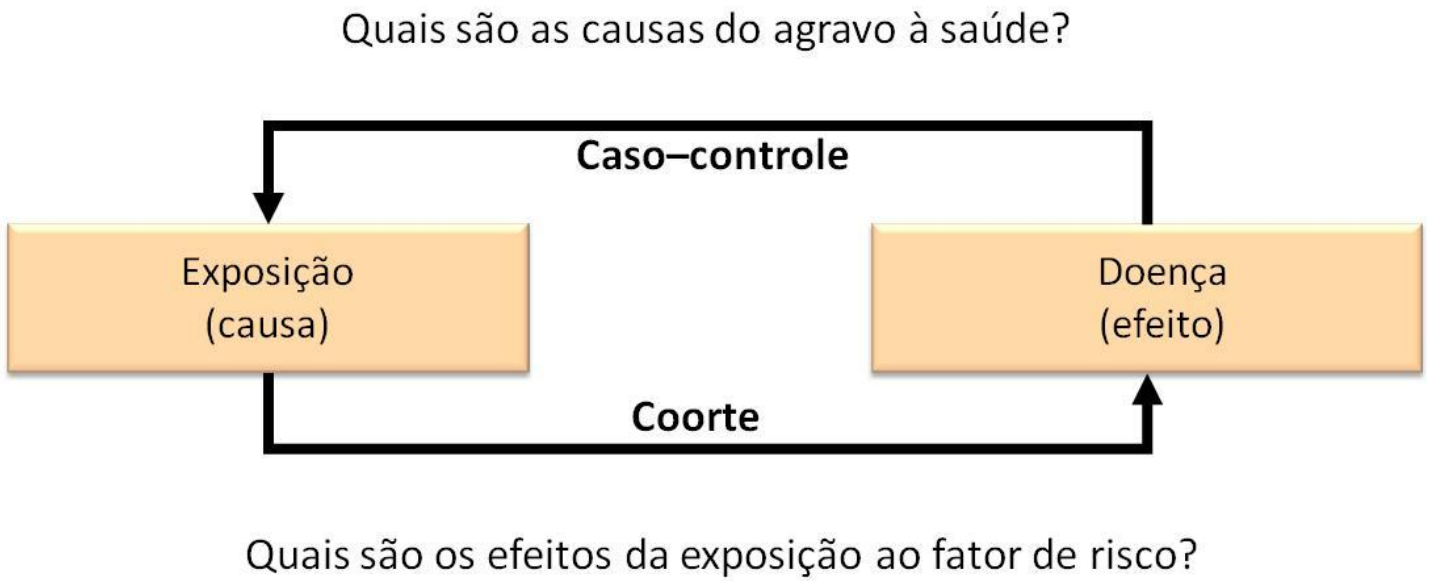
- Em um **estudo observacional** o investigador pode somente observar a ocorrência da doença em grupos que são formados com base nas experiências reais, Ex: fumantes e não fumantes, doentes e sadios.

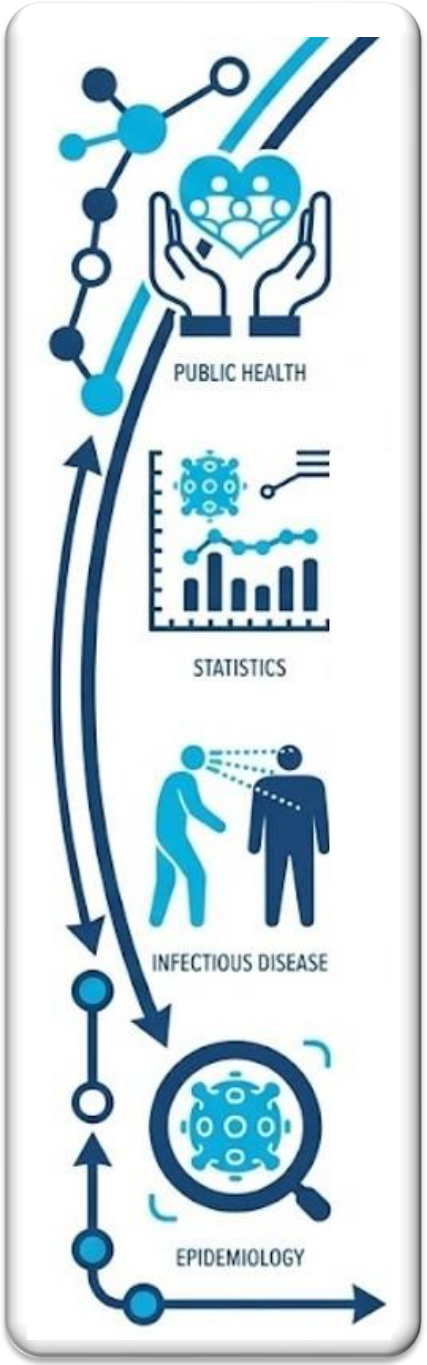
- Em um **estudo experimental** o investigador estuda o impacto da variação de algum fator que ele controla. Os participantes são colocados “aleatoriamente” para formar os grupos: o de estudo e o de controle, objetivando formar grupos com características semelhantes



Estudos analíticos: observacional e experimental

- A definição de um estudo observacional pode ser entendida como aquele que o pesquisador não vai interver no curso da pesquisa, ou seja, o pesquisador vai deixar que a pesquisa siga o seu curso natural.
- Existem dois tipos básicos de estudos analíticos observacionais: **estudo de caso controle** e **estudo de coorte**.





Estudos analíticos: estudo de caso controle

- Nessa modalidade de estudo, um grupo de pacientes que tem uma determinada doença de interesse (casos) e um grupo de indivíduos sem a doença (controle) são selecionados para investigação.

- Os dois grupos são então comparados retrospectivamente para conhecer os níveis de exposição ao suposto fator de risco;

- Os estudos de caso-controle têm sido chamados de retrospectivos;

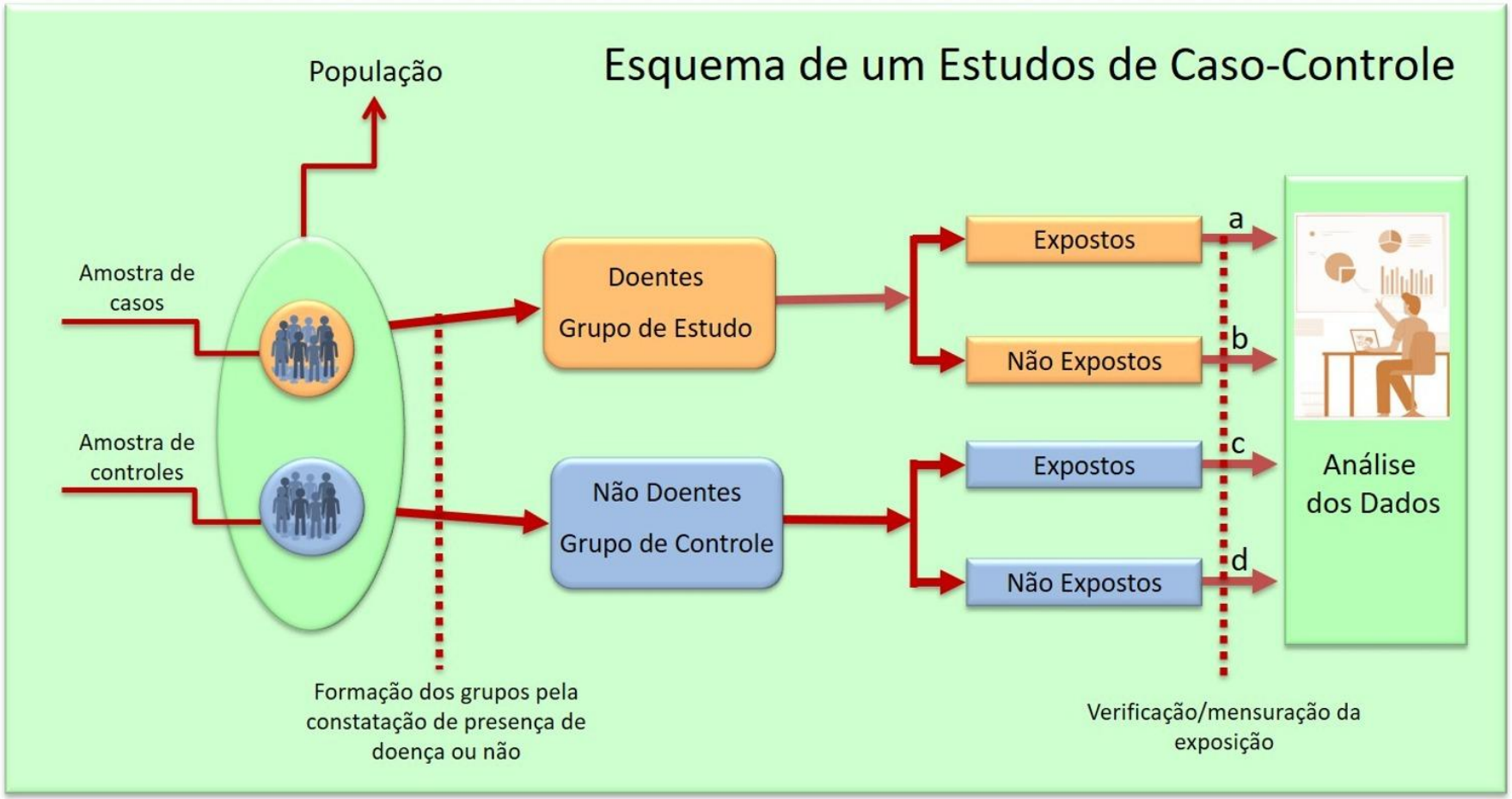
- É recomendado a exclusão de indivíduos com formas mais leves de uma determinada doença;

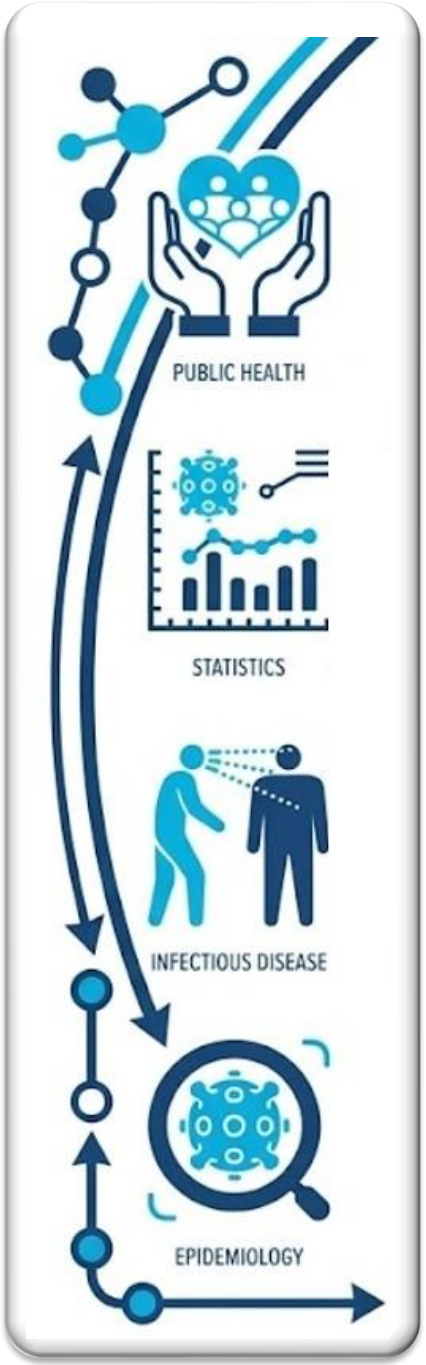
- Os estudos caso-controle geralmente investigam doenças de baixa incidência, pouco prováveis de estarem presentes nos indivíduos selecionados aleatoriamente para o grupo controle.



Estudos analíticos: estudo de caso controle

- Este estudo inicia-se pelos doentes identificados (casos), estabelece controle (sujeitos comparáveis aos casos, porém não doentes) e, retrospectivamente, procura conhecer os níveis de exposição ao suposto fator de risco.





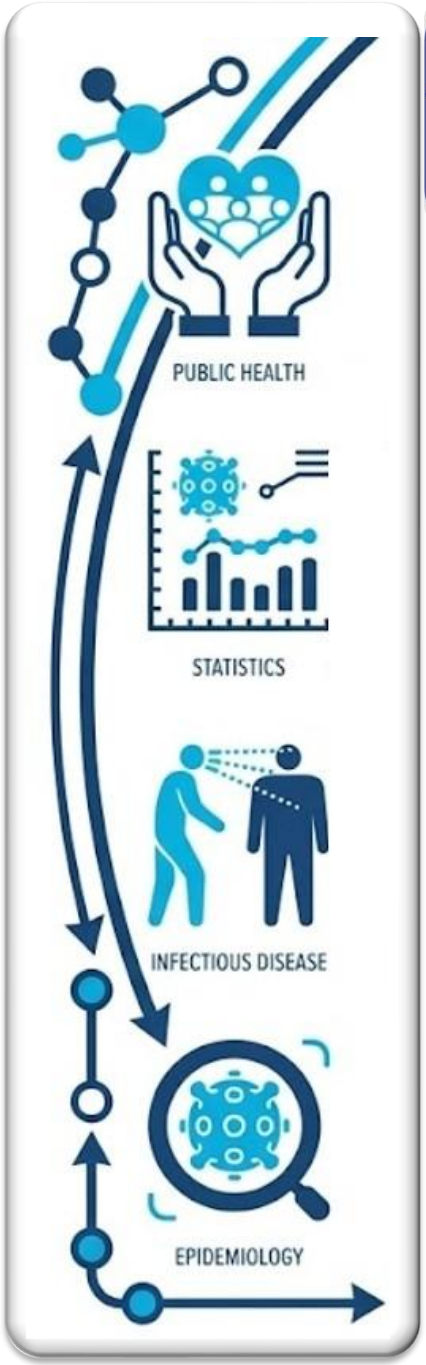
Estudos analíticos: estudo de caso controle

Vantagens do estudo de caso-controle:

- Tempo mais curto para o desenvolvimento do estudo, uma vez que a seleção de participantes é feita após o surgimento da doença;
- Custo mais baixo da pesquisa;
- Maior eficiência para o estudo de doenças de baixa prevalência;
- Ausência de riscos para os participantes;
- Possibilidade de investigação simultânea de diferentes fatores etiológicos.

Os estudos caso-controle estão sujeitos a dois principais tipos de vieses:

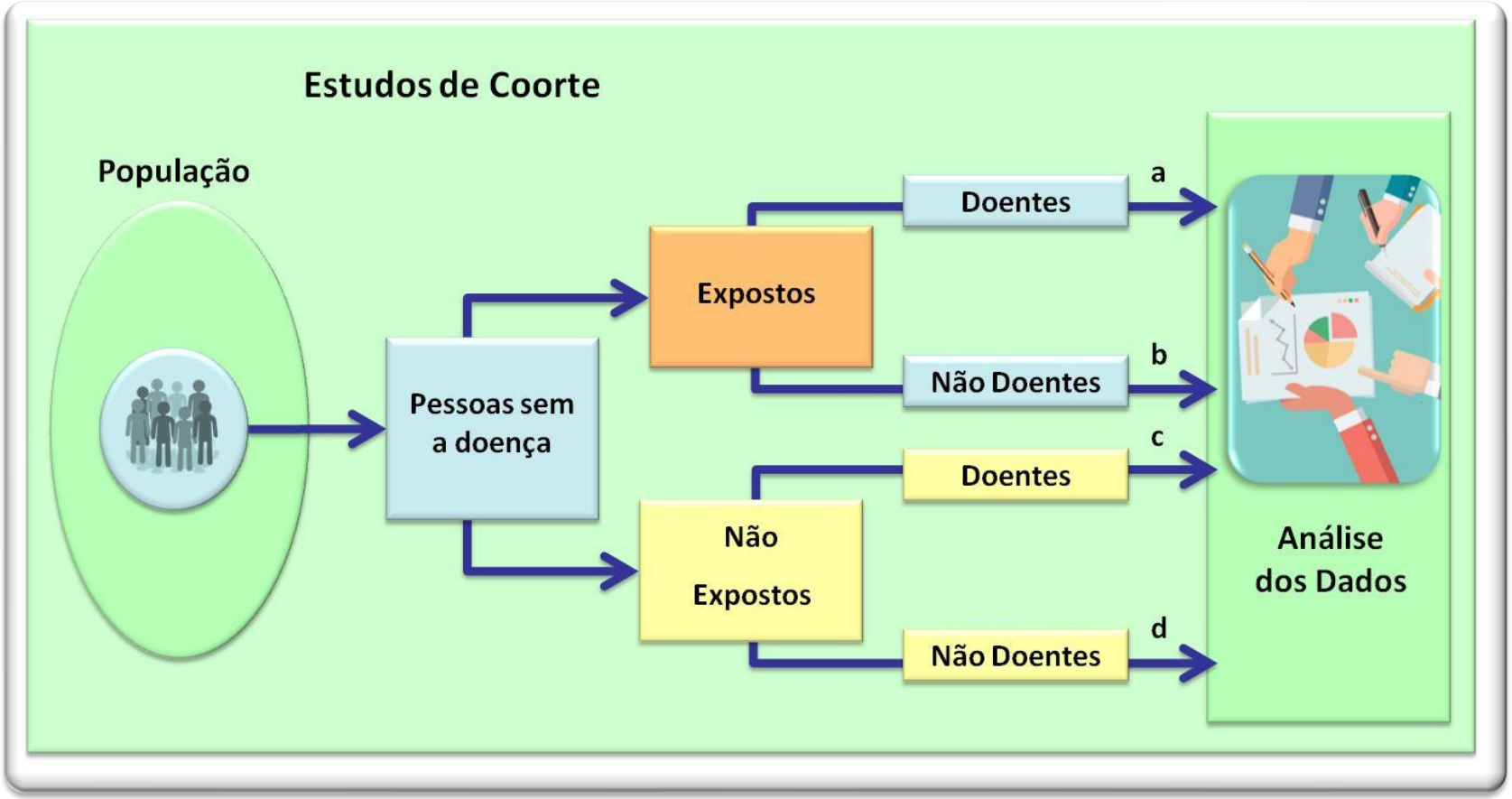
- Seleção - casos e controles podem diferir sistematicamente, devido a um erro na seleção de participantes;
- Memória - casos e controles podem ter dificuldade na sua capacidade de lembrar a história da exposição.

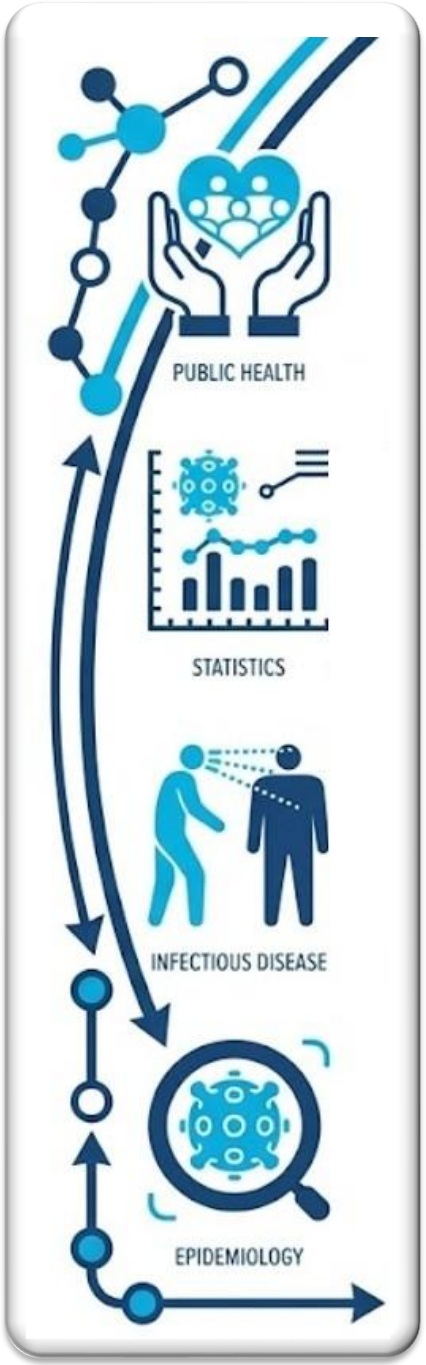


Saúde Coletiva
Odontologia
unioeste

Estudos analíticos: estudo de coorte

- Em um estudo de coorte os indivíduos são classificados em um ou mais grupos com base na presença ou ausência da exposição a um determinado fator e então acompanhados por um período específico de tempo para avaliar o desenvolvimento da doença (ou outro efeito) em cada grupo.



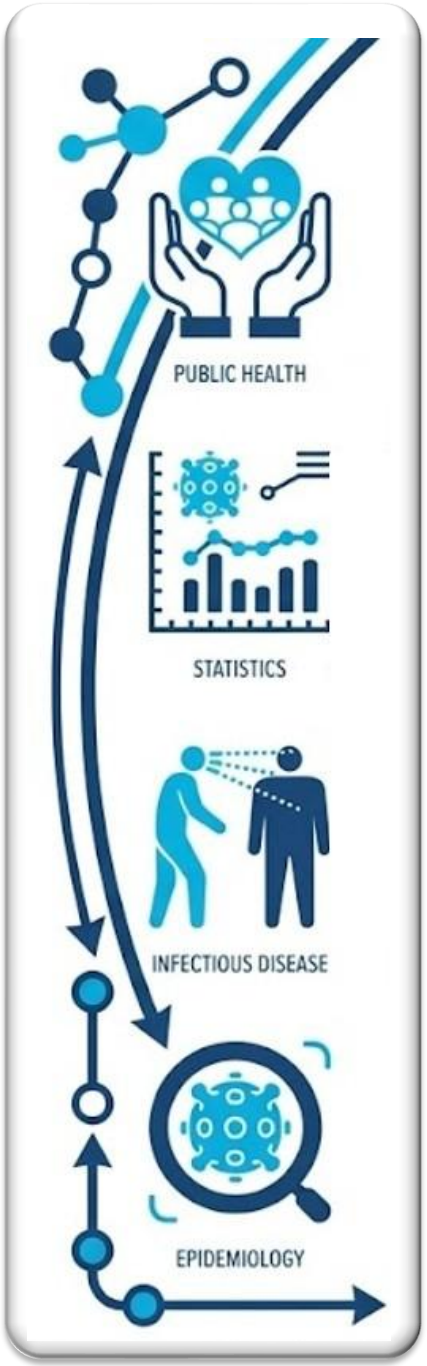


Estudos analíticos: estudo de coorte

- O estudo de coorte tem dois objetivos básicos: descrever a incidência novos casos de determinadas doenças ou condições no intervalo de tempo e analisar a associação entre fatores de risco e doenças;
- Este tipo de estudo é geralmente classificado de longitudinal;
- É uma modalidade de estudo não sujeita ao viés de memória;
- A duração do acompanhamento depende do tipo de doença sendo estudada;
- A principal limitação é seu custo financeiro e a perda de participantes.







Estudos analíticos: estudo experimental

Estudos de intervenção ou estudos experimentais são aqueles em que a exposição é artificialmente introduzida pelo pesquisador a fim de se testar uma relação de causa e efeito entre um procedimento preventivo ou terapêutico e o curso da doença ou condição de saúde de interesse.

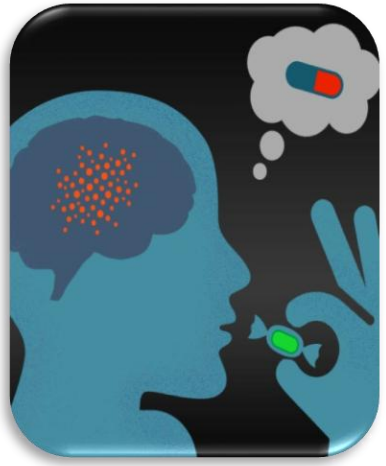
- **Ensaios preventivos ou profiláticos:** são os estudos conduzidos para avaliar ser um agente ou procedimento reduz o risco de desenvolver uma doença entre pessoas livres da doença no início do estudo.

- **Ensaios terapêuticos:** são estudos conduzidos entre pacientes com uma doença em particular para se determinar a habilidade de um agente ou procedimento para reduzir sintomas, prevenir recorrência, ou reduzir risco de morte por aquela doença.

Estudos analíticos: estudo experimental

Tipos de variáveis na pesquisa experimental

- **Variáveis independentes:** são as variáveis, parâmetros ou condições manipuladas pelo pesquisador
- **Variáveis dependentes:** são as variáveis, parâmetros ou efeitos que são observados ou mensurados pelo pesquisador
- **Variáveis de controle:** são as variáveis, parâmetros ou condições que devem permanecer fixas ou controladas.



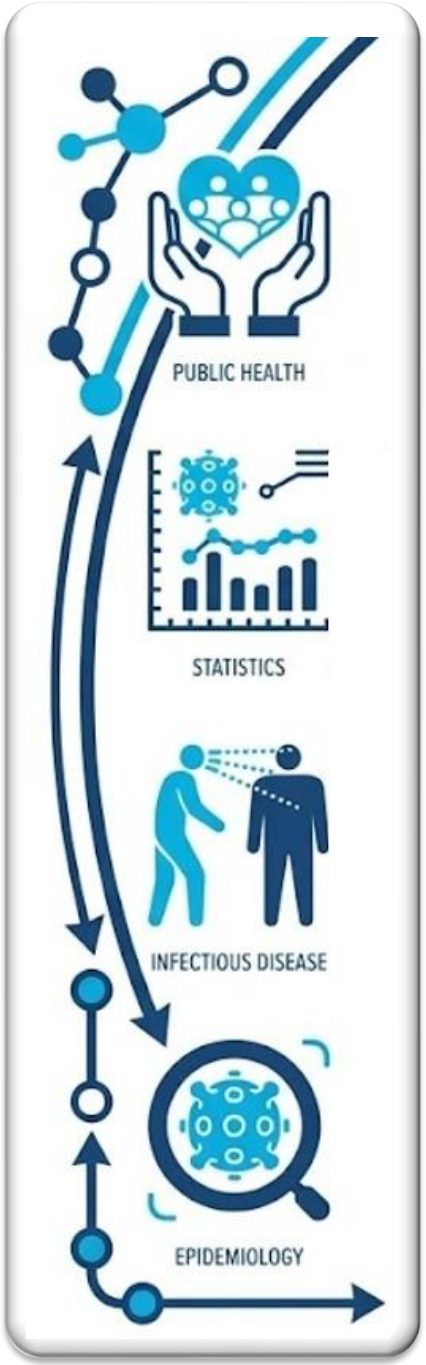
Objetivo: determinar se a sobrevida de pacientes com HIV+ aumenta com AZT

- Grupo controle: recebem uma dosagem de AZT e um placebo
- Grupo estudo: recebem duas dosagens de AZT

Variável independente: dosagem de AZT

Variável dependente: tempo de sobrevida do paciente

Variáveis de controle: sexo, idade, gravidade da doença, nível econômico, etc.



Estudos analíticos: estudo experimental

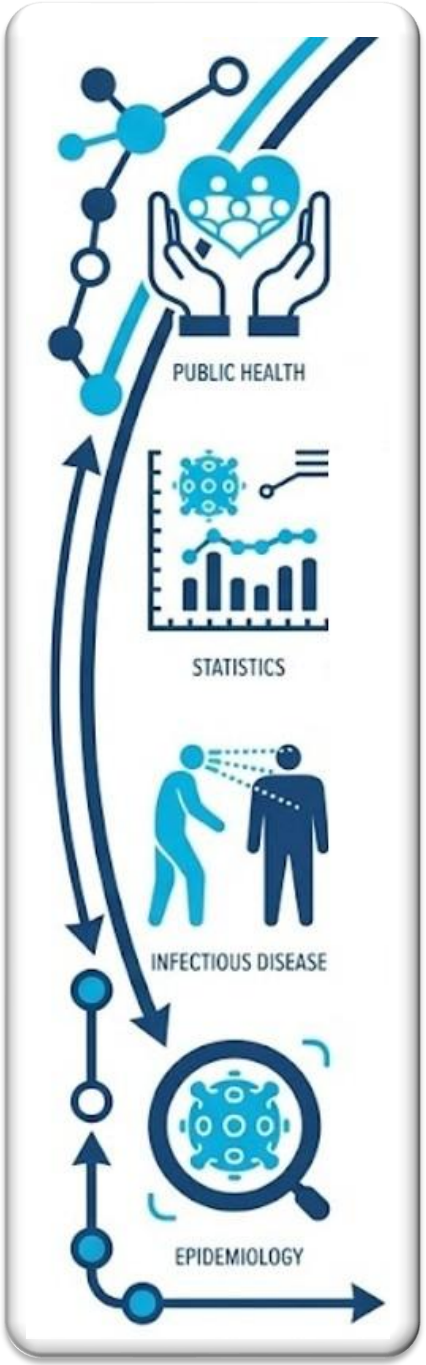
Os estudos experimentais têm sido classificados de diferentes maneiras.

Estudos experimentais randomizados.

- Ensaio clínico (realizado em pacientes)
- Ensaio de campo (realizado em indivíduos saudáveis)
- Ensaio de comunidade ou população (realizado em grupos de pessoas saudáveis)

Estudos experimentais não randomizados.

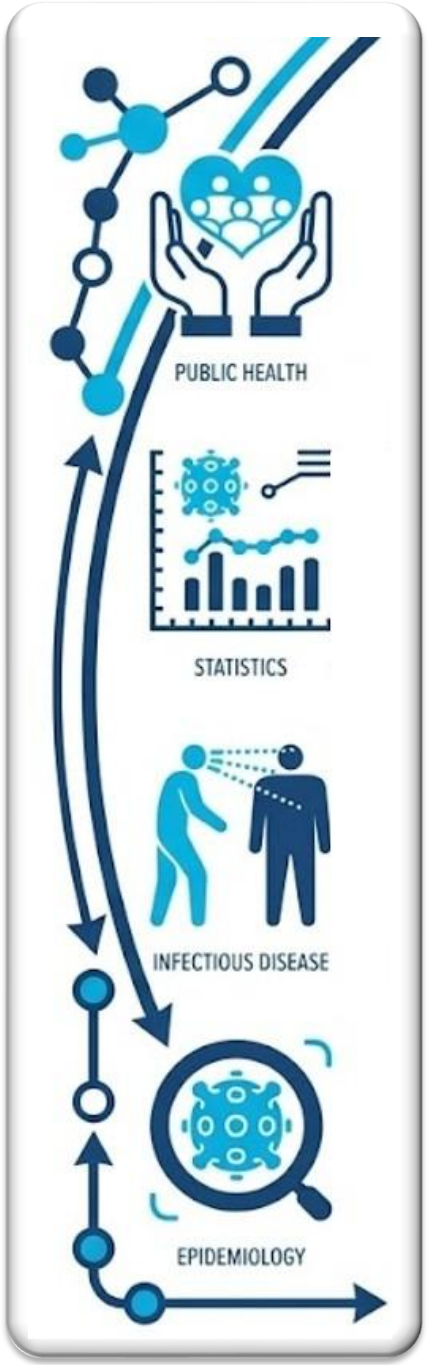
- Neste tipo de estudo, o fator estudado é manipulado artificialmente, mas não existe randomização. Esta modalidade de estudo apresenta-se como alternativa nos casos em que não é possível ou não é ético distribuir aleatoriamente as pessoas ou áreas em grupos



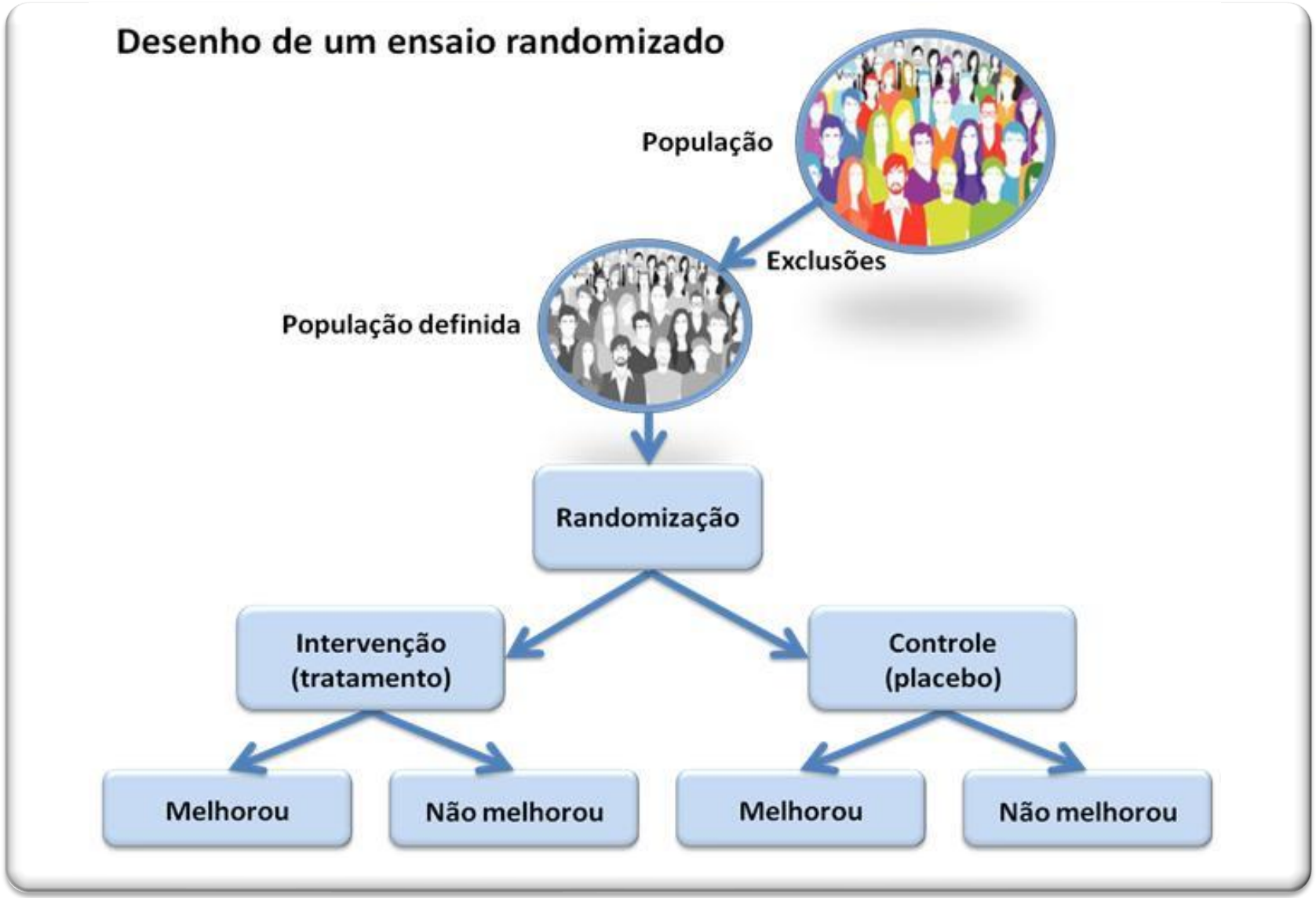
Estudos analíticos: estudo experimental

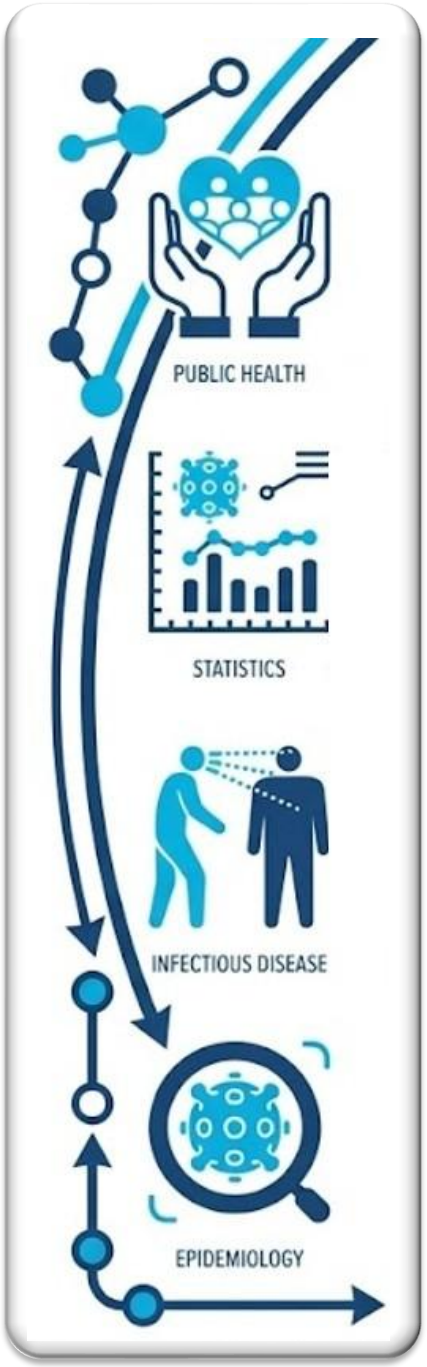
Ensaio clínico randomizado

- Nesta modalidade de estudo os sujeitos da pesquisa são pacientes;
- O principal objetivo do ensaio clínico é testar o possível efeito eficácia de uma intervenção terapêutica ou preventiva sobre a doença ou condição;
- A randomização refere-se a um processo de seleção em que cada paciente tem a mesma probabilidade de ser sorteado e alocado para formar os integrantes do grupo controle ou intervenção;
- Esse tipo de experimento tem sido o mais utilizado em epidemiologia entre os estudos experimentais.



Estudos analíticos: estudo experimental

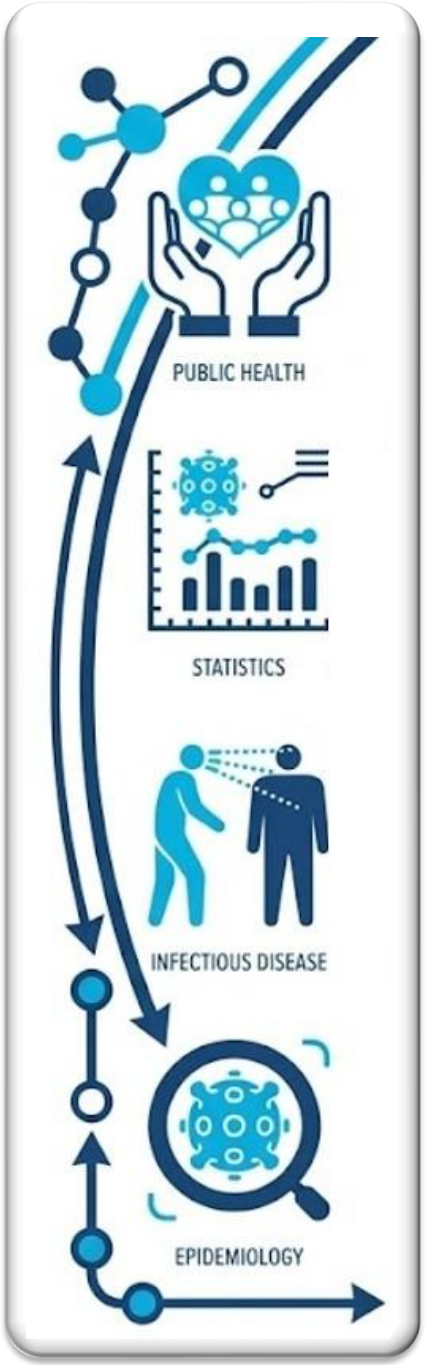




Estudos analíticos: estudo experimental

Ensaios de campo

- No ensaio de campo, ao contrário dos ensaios clínicos, os sujeitos não são definidos pela presença de doença, ou pela apresentação para assistência clínica; em vez disso, o foco é sobre a ocorrência inicial da doença.
- Envolvem pessoas que são livres da doença, mas que presumivelmente estão sob-risco
- Exige um tempo de seguimento mais longo para observar a ocorrência da doença;
- O ideal é sempre procurar a randomização dos grupos de tratamento, embora isto seja difícil em grandes estudos de campo.



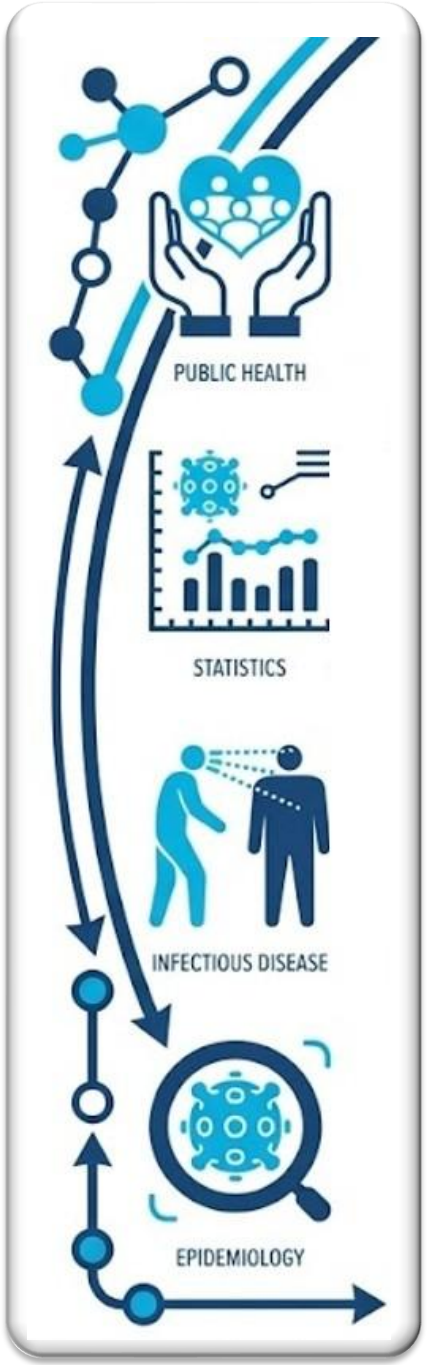
Estudos analíticos: estudo experimental

Ensaios de comunidade ou população

- Neste tipo de estudo experimental, a unidade de análise e de alocação para a intervenção é a comunidade, uma cidade ou uma região, e não indivíduos.

- O objetivo geralmente refere-se implementação e avaliação da eficácia e efetividade de intervenções que busquem a prevenção primária através da modificação do fator de risco em uma população definida.

- As possíveis intervenções incluem modificações de comportamento (por exemplo programas de saúde) ou consumo de um agente preventivo (por ex; fluoretação da água de abastecimento público). A intervenção é então realizada em uma das comunidades (comunidade de intervenção), enquanto a outra (comunidade de controle) não a recebe.



TIPOS DE ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Finalizações

A epidemiologia utiliza de métodos próprios e de outros emprestados de diversas áreas do conhecimento, como a clínica, estatística e a ciência social, para produz conhecimentos e contribuiu para o monitoramento dos programas de intervenção em saúde;

A epidemiologia possibilita o acúmulo e a disseminação de conhecimento científico sobre a origem e distribuição desigual e, na maioria das vezes, injusta das doenças e agravos à saúde da população humana;

A epidemiologia também é necessária para elaboração de políticas públicas e intervenções institucionais na área da saúde.

Referências bibliográficas consultadas



